Tarea - TIA-02 (Unidad 1 - Tarea 2)

- **Tarea en Equipo**
- **Peso: 15%**
- **Práctica. Caso de Estudio: Sistema Productor-Consumidor Apícola.**
- **Diseño de una base de datos a través: Modelo Conceptual, Modelo Relacional y Modelo Lógico**
- **Entregables**
    - **Esquema Conceptual. Diagrama E-R Chen**
    - **Esquema Lógico. Normalización: 1FN, 2FN y 3FN**
    - **Diccionario de Datos Genérico**

MIEMBROS DEL EQUIPO:

- Líder: Manuela Rivera Acevedo
- Miembro: Elian Alejandro Blandón
- Manuela Echavarría Zapata
- Jessica Márquez Durango

Itinerario o ruta de desarrollo de la tarea:

Los entregables de esta tarea se gestionarán a través de GitHub o GitLab para lo que es necesario:

1. Todos los integrantes del equipo se registren en la plataforma e invitar al profesor al proyecto.
2. Crear un repositorio público nombrado bajo la siguiente estructura: bd1-20261-g051-grupoX
3. En el README.md del repositorio se debe incluir:
    1. Nombre del proyecto
    2. Integrantes del equipo (datos y foto del miembro)
    3. Breve descripción del caso
4. Las carpetas deben estar organizadas por tarea y nombradas de acuerdo al entregable que almacenan. Esta es la tarea 1, por lo tanto: Tarea1/Informe/Video.

Si tienes dudas respecto al uso de la plataforma, consulta las guías de GitHub Teams o consulta en Internet videos sobre cómo emplear esta plataforma.

3. Criterios de entrega y valoración de la tarea.

Los entregables finales para esta tarea, serán almacenados bajo la siguiente arquitectura:
Carpeta raíz: Tarea-01. En esta carpeta estarán dos carpetas con los entregables: Informe (pdf o word), hoja de cálculo con resultados y enlace al video.

Carpetas	Contenido requerido	Observaciones
/tarea-01	Todas las subcarpetas y archivos de la tarea	No aplica
tarea-01/informe	Informe detallado con el paso a paso de la propuesta de solución.	.pdf .docx
tarea-01/resultados	Hoja de cálculo con resultados	
tarea-01/video	Enlace a video corto (10 minutos) con todos los miembros explicando los componentes del diagrama.	enlace a YouTube

Evidencias de aprendizaje evaluadas:

Evidencia	Habilidad Evaluada
Informe con el paso a paso de la propuesta de solución, teniendo en cuenta: ● Identificación de las entidades y justificación de su elección. ● Identificación de los atributos de las entidades y justificación de su elección. ● Determinación de las relaciones Entidades-Atributos y justificación de su elección. ● Conclusiones individuales sobre el proceso de solución, destacando dificultades, dudas, aspectos relevantes del proceso.	Capacidad de análisis y redacción técnica Reflexión crítica y aprendizaje personal
Diagrama MER	Comprensión del modelo conceptual
Video de sustentación	Comunicación oral, trabajo en equipo
Específicos	Competencia en gestión de versiones y organización digital

Nota: Analiza los criterios de evaluación y verifica su cumplimiento antes de entregar la tarea

Informe con resultados

Modelo Conceptual

Ítem #1: Inventario de Entidades

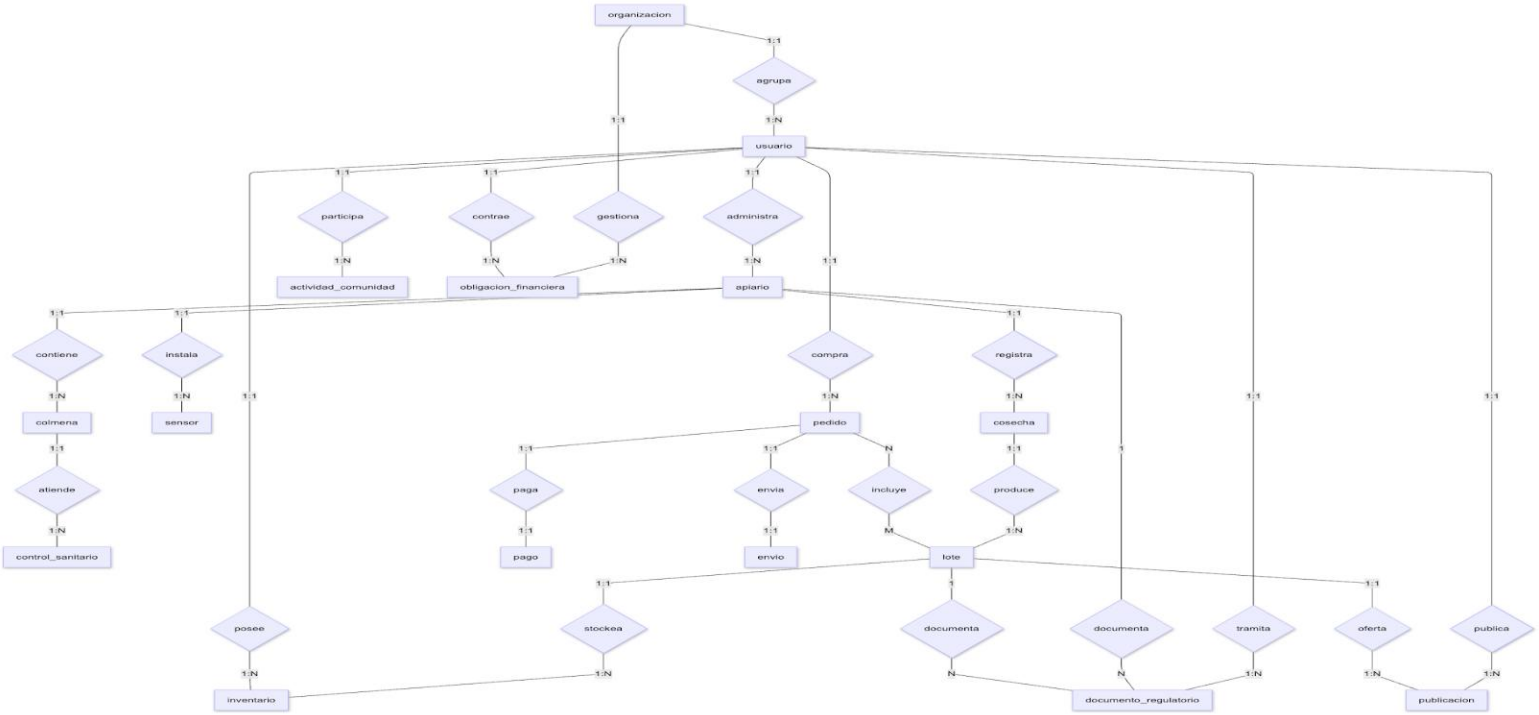
INVENTARIO ENTIDADES				
#	Nombre Entidad	Descripción Entidad	Observaciones	Tipo
1	usuario	Persona/cuenta que usa la plataforma (productor, consumidor, cooperativa, entidad regulatoria/financiera, administrador).	Roles por atributo; multi-rol posible.	*Fuerte*
2	organizacion	Cooperativas, entidades regulatorias y financieras bajo una sola estructura con subtipo.	Agrupa actores institucionales.	*Fuerte*
3	apiario	Unidad geográfica/operativa de producción apícola administrada por un usuario.	Equivale a la unidad productiva física.	*Fuerte*
4	colmena	Colmena dentro de un apiario; unidad biológica de producción y salud.	Base para historial sanitario y productividad.	*Debil*
5	sensor	Dispositivo IoT que captura temperatura, humedad y alertas.	Lecturas podrán normalizarse luego (por ahora JSON).	*Debil*
6	control_sanitario	Tratamientos, inspecciones y certificaciones sanitarias.	Agrupa procesos de salud/cumplimiento.	*Fuerte*
7	cosecha	Periodo/operación de cosecha en un apiario.	Base para la generación de lotes.	*Fuerte*
8	lote	Lote de producción (miel/polen/propóleo/jalea/cera) con trazabilidad.	Comercializable; puede tener documentos.	*Fuerte*
9	inventario	Disponibilidad/ubicación de lotes gestionados por usuarios/organizaciones.	Permite varias posiciones por lote.	*Debil*
10	publicacion	Oferta de mercado para un lote con precio y condiciones.	Un lote puede tener varias publicaciones.	*Debil*
11	pedido	Solicitud de compra realizada por un usuario (comprador).	Se relaciona con lotes vía N:M.	*Fuerte*
12	pago	Transacción financiera asociada a un pedido.	Relación 1:1 con pedido en MVP.	*Debil*
13	envio	Trazabilidad logística del pedido (transportadora, guía, entrega).	Relación 1:1 con pedido en MVP.	*Debil*
14	actividad_comunidad	Ofertas de trabajo, eventos/talleres y mentorías.	Agrupa colaboración y conocimiento.	*Fuerte*
15	documento_regulatorio	Permisos, certificaciones y análisis asociados a apiarios y/o lotes.	Soporte documental de cumplimiento.	*Debil*
16	obligacion_financiera	Créditos/subsidios y su ciclo (saldo, calendario).	Asociada a organizaciones financieras y usuarios.	*Fuerte*

Ítem #2: Inventario de Relaciones

INVENTARIO RELACIONES								
#	Nombre Relación	Descripción	Entidades		Cardinalidades		Es M:N	Descartable
1	usuario_apiario	Un usuario administra varios apiarios.	Izquierda	*usuario*	Izq/Der	*1:N*	*No*	*No*
			Derecha	*apiario*	Der/Izq	*N:1*		
2	apiario_colmena	Un apiario contiene múltiples colmenas.	Izquierda	*apiario*	Izq/Der	*1:N*	*No*	*No*
			Derecha	*colmena*	Der/Izq	*N:1*		
3	apiario_sensor	Un apiario tiene múltiples sensores IoT.	Izquierda	*apiario*	Izq/Der	*1:N*	*No*	*No*
			Derecha	*sensor*	Der/Izq	*N:1*		
4	colmena_control_sanitario	Una colmena tiene varios controles sanitarios.	Izquierda	*colmena*	Izq/Der	*1:N*	*No*	*No*
			Derecha	*control_sanitario*	Der/Izq	*N:1*		
5	apiario_cosecha	Un apiario registra varias cosechas.	Izquierda	*apiario*	Izq/Der	*1:N*	*No*	*No*
			Derecha	*cosecha*	Der/Izq	*N:1*		
6	cosecha_lote	Una cosecha produce múltiples lotes.	Izquierda	*cosecha*	Izq/Der	*1:N*	*No*	*No*
			Derecha	*lote*	Der/Izq	*N:1*		
7	lote_inventario	Un lote puede tener múltiples registros de inventario.	Izquierda	*lote*	Izq/Der	*1:N*	*No*	*Si*
			Derecha	*inventario*	Der/Izq	*N:1*		
8	usuario_inventario	Un usuario posee múltiples posiciones de inventario.	Izquierda	*usuario*	Izq/Der	*1:N*	*No*	*Si*
			Derecha	*inventario*	Der/Izq	*N:1*		
9	usuario_publicacion	Un usuario publica múltiples publicaciones.	Izquierda	*usuario*	Izq/Der	*1:N*	No	*No*
			Derecha	*publicacion*	Der/Izq	*N:1*		
10	lote_publicacion	Un lote puede tener múltiples publicaciones.	Izquierda	*lote*	Izq/Der	*1:N*	*No*	*No*
			Derecha	*publicacion*	Der/Izq	*N:1*		
11	usuario_pedido	Un usuario realiza múltiples pedidos.	Izquierda	*usuario*	Izq/Der	*1:N*	*No*	*No*
			Derecha	*pedido*	Der/Izq	*N:1*		
12	pedido_lote	Un pedido incluye varios lotes y un lote puede estar en varios pedidos.	Izquierda	*pedido*	Izq/Der	*N:M*	*Sí*	*No*
			Derecha	*lote*	Der/Izq	*M:N*		

13	**pedido_pago**	Un pedido tiene un pago asociado (1:1).	**Izquierda**	***pedido***	**Izq/Der**	***1:1***	***No***	***No***
			Derecha	***pago***	**Der/Izq**	***1:1***		
14	**pedido_envio**	Un pedido tiene un envío asociado (1:1).	**Izquierda**	***pedido***	**Izq/Der**	***1:1***	***No***	***No***
			Derecha	***envio***	**Der/Izq**	***1:1***		
15	**usuario_documento_regulatorio**	Un usuario tramita varios documentos regulatorios.	**Izquierda**	***usuario***	**Izq/Der**	***1:N***	***No***	***No***
			Derecha	***documento_regulatorio***	**Der/Izq**	***N:1***		
16	**apiario_documento_regulatorio**	Un apiario tiene varios documentos regulatorios.	**Izquierda**	***apiario***	**Izq/Der**	***1:N***	***No***	***No***
			Derecha	***documento_regulatorio***	**Der/Izq**	***N:1***		
17	**lote_documento_regulatorio**	Un lote tiene varios documentos regulatorios.	**Izquierda**	***lote***	**Izq/Der**	***1:N***	***No***	***No***
			Derecha	***documento_regulatorio***	**Der/Izq**	***N:1***		
18	**organizacion_usuario**	Una organización agrupa múltiples usuarios.	**Izquierda**	***organizacion***	**Izq/Der**	***1:N***	***No***	***No***
			Derecha	***usuario***	**Der/Izq**	***N:1***		
19	**usuario_actividad_comunidad**	Un usuario publica múltiples actividades de comunidad.	**Izquierda**	***usuario***	**Izq/Der**	***1:N***	***No***	***No***
			Derecha	***actividad_comunidad***	**Der/Izq**	***N:1***		
20	**organizacion_obligacion_financiera**	Una organización financiera gestiona múltiples obligaciones.	**Izquierda**	***organizacion***	**Izq/Der**	***1:N***	***No***	***No***
			Derecha	***obligacion_financiera***	**Der/Izq**	***N:1***		
21	**usuario_obligacion_financiera**	Un usuario puede tener múltiples obligaciones financieras.	**Izquierda**	***usuario***	**Izq/Der**	***1:N***	***No***	***No***
			Derecha	***obligacion_financiera***	**Der/Izq**	***N:1***		

Ítem 3: Modelo Relacional - Diagrama Entidad-Relación (Chen)



Modelo Lógico

4- Definición de Atributos y Proceso de Normalización en 1FN

PRIMERA FORMA NORMAL (1FN)	
Pasos	**Descripción de las acciones para llegar la 1FN**
1	Identificamos los atributos de las entidades necesarias para el ecosistema API-KONECT.
2	Eliminamos datos multivalorados aplicando el concepto de atomicidad, ahora cada campo contiene un unico valor.
3	Estructuramos los atributos para prevenir la repeticion de filas con informacion innecesaria.
4	Confirmamos que si se haya cumplido con la primera forma normal con los datos ficticios asignado.

Atributos de todas las entidades(este formato le servirará para facilitar la asociación de atributos a entidades)					formación de los REGISTROS (Filas) - Colocar datos ficticios(este ejercicio servirá para comprender mejor los datos y "descubrir" entidade		
Datos	**#**	**Nombre atributo**	**Descripción atributo**	**ıcial Entidad o Relacióna la que pertene**	**Tuple/Registro/Fila 1Valor atributo o dato (invente el dato)**	**Tuple/Registro/Fila 2Valor atributo o dato (invente el dato)**	**Tuple/Registro/Fila 3Valor atributo o dato (invente el dato)**
Dato 1	1	id_usuario	Identificador unico del ususario	usuario	1	2	3
Dato 2	2	nombre_usuario	Nombre completo del usuario	usuario	Elian Blandon	camilo perez	alejandro cardona
Dato 3	3	correo_usuario	Correo electronico del usuario	usuario	elian.blandon@gmail.com	perezcamilo02@gmail.com	cardonamiel012@gmail.com
Dato 4	4	telefono_usuario	Telefono de contacto del usuario	usuario	3205213766	3207791132	3133207865
Dato 5	5	rol_usuario	Rol del usuario en la plataforma(proiductor, consumidor, etc)	usuario	productor	comprador	administrador
Dato 6	6	id_organizacion	Identificador de la organizacion	organizacion	12	21	5
Dato 7	7	nit	Numero de la identificacion tributaria	organizacion	800.197.268-4	900.123.456-1	800.987.654-2
Dato 8	8	nombre_organizacion	Nombre de la organizacion	organizacion	Colmiel	Apicultores Antioquia	Colombo Mieleros
Dato 9	9	tipo_organizacion	Tipo de la organizacion (cooperativa, empresa, asociacion, etc)	organizacion	Empresa	Asociacion	Cooperativa
Dato 10	10	telefono_organizacion	Telefono de la organizacion	organizacion	6041234567	6040987654	6041122334
Dato 11	11	id_apiario	Identificador unico del apiario	apiario	102	99	106
Dato 12	12	ubicacion	Ubicacion geografica del apairio	apiario	Antioquia	Pereira	Bogota
Dato 14	13	id_colmena	Identificador unico de la colmena	colmena	c01	c05	c10
Dato 15	14	tipo_abeja	Tipo de la abeja en la colmena	colmena	Africana	italiana	Caucasica
Dato 16	15	estado_colmena	Estado en el que se encuentra la colmen	colmena	Saludable	Critico	Revisar
Dato 17	16	id_sensor	Identificador unico del sensor IoT	sensor	s20	s14	s21
Dato 18	17	lectura_sensor	Datos de temperatura y humedad en formato json	sensor	{"t":35, "h":60}	{"t":36, "h":55}	{"t":40, "h":49}
Dato 19	18	id_cosecha	Identificador unico de la cosecha	cosecha	co01	co12	co23
Dato 20	19	fecha_cosecha	Fecha en la que se produjo la cosecha	cosecha	2025-03-19	2025-12-09	2025-04-12
Dato 21	20	id_lote	Identificador unico del lote	lote	l1	l20	l12
Dato 22	21	tipo_producto	Tipo del producto del lote	lote	miel	polen	propoleo
Dato 23	22	peso_lote	Peso en Kg del lote	lote	50kg	30kg	65kg
Dato 24	23	estado_lote	Estado en el que se encuentra el lote	lote	disponible	vendido	vendido
Dato 25	24	id_control	Identificador del control sanitario	control_sanitario	cs-2511	cs2411	cs-2502
Dato 26	25	accion_realizada	Accion realizada por el control sanitario	control_sanitario	inspeccion sanitario	inspeccion apiarios	inspeccion sanitaria
Dato 27	26	id_inventario	Identificacion unica del inventario	inventario	bodega-10	bodega-12	bodega-22
Dato 28	27	stock_disponible	Cantidad en peso de inventario disponible	inventario	250kg	360kg	120kg
Dato 29	28	id_publicacion	identificador de la publicacion en el marketplace	publicacion	pub-200	pub-221	pub-199
Dato 30	29	precio_publicado	Precio del producto publicado en el MP	publicacion	32000	45000	23000
Dato 31	30	id_pedido	Identificador del pedido realizado	pedido	pd-10002	ped-12345	ped-12321
Dato 32	31	fecha_pedido	Fecha en la que se realizo el pedido	pedido	2026-03-04	2026-01-21	2025-12-22
Dato 33	32	estado_pago	Estado de pago en el que se encuentra el pedido	pago	pendiente de pago	pagado	pagado
Dato 34	33	metodo_pago	Metodo en el que se hizo/hara el pago	pago	TC	PSE	TRANSFERENCIA
Dato 35	34	id_pago	Metodo en el que se hizo/hara el pago	pago	pg-1212	pg-12123	pg-23980
Dato 36	35	id_envio	Identificador del envio	envio	env-101823	env-123456	env-091234
Dato 37	36	estado_envio	Estado en el que se encuentra el envio	envio	Preparando	en transito	entregado
Dato 38	37	empresa_transportadora	Empresa encargada del envio	envio	Coordinadora	Envia	Servientrega
Dato 39	38	id_actividad	Identificador unico del evento	actividad_comunitaria	act-12	act-30	act-32
Dato 40	39	id_documento	Identificador del permiso	documento_regulatorio	cert-invima-01	cert-invima-02	cert-02324
Dato 41	41	id_obligacion	identificador del subsidio o credito	obligacion financiera	cre-201	cre-302	sub-209

5- Proceso de Normalización: 2FN

TERCERA FORMA NORMAL (2FN)	
Pasos	**Descripción de las acciones para llegar a 2FN**
1	Primero se verificó que todas las tablas cumplieran con los requisitos de la Primera Forma Normal. Se revisó que cada atributo almacenara valores atómicos, es decir, que no existieran campos con múltiples valores ni grupos repetitivos. Se confirmó que cada registro pudiera identificarse de manera única mediante una clave primaria, garantizando que la estructura inicial de las tablas estuviera organizada correctamente antes de aplicar el proceso de normalización hacia la Segunda Forma Normal.
2	En este paso definimos las claves primarias para cada una de las entidades del modelo de datos con el fin de identificar de forma única cada registro dentro de las tablas.
3	Se analizaron las tablas para identificar posibles dependencias parciales, especialmente en aquellas que contienen claves primarias compuestas. En los casos donde identificamos este tipo de dependencias, procedimos a reorganizar los atributos en nuevas tablas para evitar redundancias y asegurar que cada atributo dependiera completamente de la clave primaria correspondiente.
4	Creamos tablas intermedias para representar correctamente las relaciones de muchos a muchos entre entidades, como ocurre entre pedidos y lotes o entre usuarios y actividades. Estas tablas contienen claves primarias compuestas formadas por las claves de las entidades relacionadas. Después de realizar esta separación, se verificó que todos los atributos dependieran totalmente de sus respectivas claves primarias, garantizando así que el modelo de datos cumpla con las reglas de la Segunda Forma Normal (2FN).

1	Tabla	usuario	Descripción Tabla	Almacena la información de los usuarios de la plataforma API-KONECT
#	Atributo	Descripción Atributo	Observaciones	Claves
1	id_usuario	Identificador unico del usuario	Clave primaria autogenerada	PK
2	nombre	Nombre completo del usuario		
3	correo	Correo electronico del usuario	Debe de ser unico	UK
4	telefono	Número de contacto del usuario		
5	tipo_usuario	Tipo de usuario dentro del sistema (productor, consumidor, adiministrador, entidad)		

2	Tabla	organizacion	Descripción Tabla	Registra las organizaciones o cooperativas asociadas a la plataforma
#	Atributo	Descripción Atributo	Observaciones	Claves
1	id_organizacion	Identificador unico de la organización		PK
2	nombre	Nombre de la organización		
3	tipo	Tipo de organización (cooperativa, entidad publica, etc)		
4	direccion	Dirección de ubicación de la organización		

3	Tabla	usuario_organizacion	Descripción Tabla	Relaciona los usuarios con las organizaciones a las que pertenecen
#	Atributo	Descripción Atributo	Observaciones	Claves
1	id_usuario	Identificador del usuario	Referencia a tabla usuario	PK, FK
2	id_organizacion	identificador de la organización	Referencia a tabla organizacion	PK, FK
3	rol	Rol del usuario dentro de la organización		

4	Tabla	apiario	Descripción Tabla	Almacena información sobre los apiarios registrados en la plataforma
#	Atributo	Descripción Atributo	Observaciones	Claves
1	id_apiario	Identificador unico del apiario		PK
2	id_usuario	Usuario responsable del apiario	Referencia a tabla usuario	FK
3	ubicacion	Ubicación geografica del apiario		
4	descripcion	Información adicional sobre el apiario		

5	Tabla	colmena	Descripción Tabla	Registra las comenas que pertenecen a un apiario
#	Atributo	Descripción Atributo	Observaciones	Claves
1	id_colmena	Identificador unico de la colmina		PK
2	id_apiario	Apiario al que pertenece la colmena	Referencia a apiario	FK
3	estado	Estado actual de la colmena		
4	fecha_instalacion	Fecha en que se instalo la colmena		

6	Tabla	sensor	Descripción Tabla	Registra los sensores instalados en los apiarios para
#	Atributo	Descripción Atributo	Observaciones	Claves
1	id_sensor	Identificador unico del sensor		PK
2	id_apiario	Apiario donde se encuentra instalado el sensor	Referencia a apiario	FK
3	tipo	Tipo de sensor (temperatura, humedad, etc)		
4	fecha_instalacion	Fecha de instalación del sensor		

7	Tabla	cosecha	Descripción Tabla	Registra las cosechas obtenidas en los apiarios
#	Atributo	Descripción Atributo	Observaciones	Claves
1	id_cosecha	Identificador unico de la cosecha		PK
2	id_apiario	Apiario donde se realizo la cosecha	Refencia a apiario	FK
3	fecha	Fecha en que se realizo la cosecha		
4	cantidad_total	Cantidad total de producto recolectado		

8	Tabla	lote	Descripción Tabla	Registra los lotes de productos derivados de una
#	Atributo	Descripción Atributo	Observaciones	Claves
1	id_lote	identificador unico de lote		PK
2	id_cosecha	Cosecha de la cual proviene el lote	Referncia a cosecha	FK
3	tipo_producto	Tipo de producto (miel, polen, propoleo, etc)		
4	cantidad	Cantidad disponible del lote		

9	Tabla	inventario	Descripción Tabla	Registra el control de existencias de los lotes de productos apicolas
#	Atributo	Descripción Atributo	Observaciones	Claves
1	id_inventario	Identificador unico del registro de inventario		PK
2	id_lote	Identificador del lote almacenado	Referencia a lote	FK
3	cantidad_disponible	Cantidad disponible del producto en inventario		

10	Tabla	pedido	Descripción Tabla	Registra los pedidos realizados por los consumidores en la plataforma
#	Atributo	Descripción Atributo	Observaciones	Claves
1	id_pedido	Identificador unico del pedido		PK
2	id_usuario	usuario que realiza el pedido	Referencia a usuario	FK
3	fecha	Fecha en que se realiza el pedido		
4	estado	Estado actual del pedido		

11	Tabla	pedido_lote	Descripción Tabla	Tabla intermedia que relaciona los pedidos con los lotes incluidos
#	Atributo	Descripción Atributo	Observaciones	Claves
1	id_pedido	Identificador del pedido	Referencia a pedido	PK, FK
2	id_lote	Identificador del lote	Referencia a lote	PK, FK
3	cantidad	Cantidad de producto solicitada en el pedido		

12	Tabla	pago	Descripción Tabla	Registra los pagos realizados por los pedidos en la plataforma
#	Atributo	Descripción Atributo	Observaciones	Claves
1	id_pago	Identificador unico del pago		PK
2	id_pedido	Pedido asociado al pago	Referencia a pedido	FK
3	monto	Valor total pagado		
4	fecha_pago	Fecha en que se realiza el pago		

13	Tabla	envio	Descripción Tabla	Gestiona la información de encio de los pedidos
#	Atributo	Descripción Atributo	Observaciones	Claves
1	id_envio	Identificador unico del envio		PK
2	id_pedido	Pedido que sera enviado	Referencia a pedido	FK
3	direccion	Dirección de entrega del pedido		
4	estado_envio	Estado actual del envio		

14	Tabla	control_sanitario	Descripción Tabla	Registra los controles sanitarios realizados a las
#	Atributo	Descripción Atributo	Observaciones	Claves
1	id_control	Identificador unico del control sanitario		PK
2	id_colmena	Colmena a la que se le realizo el control	Referencia a colmena	FK
3	fecha	Fecha en que se realizo el control sanitario		
4	tratamiento	Tratamiento o acción aplicada		

15	Tabla	documento_regulatorio	Descripción Tabla	Almacena documentos regulatorios asociados al sector apicola
#	Atributo	Descripción Atributo	Observaciones	Claves
1	id_documento	Identificador unico del documento		PK
2	tipo_documento	Tipo de documento regulatorio		
3	fecha	Fecha de emisión del documento		
4	estado	Estado actual del documento		

16	Tabla	publicacion	Descripción Tabla	Permite publicar productos apicolas en el mercado digital de la plataforma
#	Atributo	Descripción Atributo	Observaciones	Claves
1	id_publicacion	Identificador unico de la publicación		PK
2	id_lote	Lote de producto que se ofrece	Referencia a lote	FK
3	fecha	Precio del producto publicado		
4	estado	Estado de la publicación (disponible, vendido, etc)		

17	Tabla	actividad_comunidad	Descripción Tabla	Registra las actividades, eventos o espacios de colaboración dentro de la comunidad apicola
#	Atributo	Descripción Atributo	Observaciones	Claves
1	id_actividad	Identificador unico de la actividad		PK
2	titulo	Nombre de la actividad		
3	descripcion	Descripción detallada de la actividad		
4	fecha	Fecha en que se realiza la		

18	Tabla	usuario_actividad	Descripción Tabla	Relaciona los usuarios que participan en actividades de la comunidad
#	Atributo	Descripción Atributo	Observaciones	Claves
1	id_usuario	Identificador del usuario participante	Referencia a tabla usuario	PK, FK
2	id_actividad	Identificador de la actividad	Referencia a tabla actividad_comunidad	PK, FK
3	rol	Rol del usuario dentro de la actividad	Ejemplo: participante, organizador, etc	

19	Tabla	obligacion_financiera	Descripción Tabla	Registra las obligaciones financieras o créditos asociados a los usuarios
#	Atributo	Descripción Atributo	Observaciones	Claves
1	id_obligacion	Identificador unico de la obligación financiera		PK
2	id_usuario	Usuario asociado a la obligación financiera	Referencia a usuario	FK
3	entidad	Entidad financiera que otorga el crédito o apoyo		
4	monto	Valor de la obligación financiera		

6- Proceso de Normalización: 3FN

TERCERA FORMA NORMAL (3FN)	
Pasos	**Descripción de las acciones para llegar a 3FN**
1	Tomamos como base el modelo de datos obtenido en la Segunda Forma Normal (2FN). Revisamos que todas las tablas ya cumplieran con los criterios de 2FN, es decir, que cada tabla tuviera una clave primaria definida y que todos los atributos dependieran completamente de dicha clave. Confirmamos que las relaciones de muchos a muchos estuvieran correctamente representadas mediante tablas intermedias, evitando redundancias y dependencias parciales.
2	Realizamos un análisis de los atributos dentro de cada tabla con el objetivo de identificar posibles dependencias transitivas.
3	Evaluamos si era necesario separar atributos en nuevas tablas para eliminar dependencias transitivas. Determinamos que los atributos presentes en cada tabla dependen directamente de sus respectivas claves primarias y no de otros atributos no clave. Se creo la nueva tabla lectura_sensor (#20) y se actualizó la tabla obligación financiera y se eliminó la dependencia transitiva "entidad" y se reemplazo por "id_organizacion"
4	Verificamos que el modelo cumple con los principios de la Tercera Forma Normal, ya que todas las tablas están en Segunda Forma Normal y se corrigieron las dependencias transitivas entre atributos. Por lo tanto la estructura de tablas obtenida en la 2FN, añadiendo la nueva tabla y la actualización sobre la dependencia transitiva se obtiene 3FN.

Tablas resultantes

1	Tabla	usuario	Descripción Tabla	Almacena la información de los usuarios de la plataforma API
#	Atributo	Descripción Atributo	Observaciones	Claves
1	id_usuario	Identificador unico del usuario	Clave primaria autogenerada	PK
2	nombre	Nombre completo del usuario		
3	correo	Correo electronico del usuario	Debe de ser unico	UK
4	telefono	Número de contacto del usuario		
5	tipo_usuario	Tipo de usuario dentro del sistema (productor, consumidor, adiministrador,		

2	Tabla	organizacion	Descripción Tabla	Registra las organizaciones o cooperativas asociadas a la
#	Atributo	Descripción Atributo	Observaciones	Claves
1	id_organizacion	Identificador unico de la organización		PK
2	nombre	Nombre de la organización		
3	tipo	Tipo de organización (cooperativa, entidad publica, etc)		
4	direccion	Dirección de ubicación de la organización		
4	nit	Numero de la identificacion tributaria		UK

3	Tabla	usuario_organizacion	Descripción Tabla	Relaciona los usuarios con las organizaciones a las que pertenecen
#	Atributo	Descripción Atributo	Observaciones	Claves
1	id_usuario	Identificador del usuario	Referencia a tabla usuario	PK, FK
2	id_organizacion	identificador de la organización	Referencia a tabla organizacion	PK, FK
3	rol	Rol del usuario dentro de la organización		

4	Tabla	apiario	Descripción Tabla	Almacena información sobre los apiarios registrados en la
#	Atributo	Descripción Atributo	Observaciones	Claves
1	id_apiario	Identificador unico del apiario		PK
2	id_usuario	Usuario responsable del apiario	Referencia a tabla usuario	FK
3	ubicacion	Ubicación geografica del apiario		
4	descripcion	Información adicional sobre el apiario		

5	Tabla	colmena	Descripción Tabla	Registra las comenas que pertenecen a un apiario
#	Atributo	Descripción Atributo	Observaciones	Claves
1	id_colmena	Identificador unico de la colmina		PK
2	id_apiario	Apiario al que pertenece la colmena	Referencia a apiario	FK
3	estado	Estado actual de la colmena		
4	fecha_instalacion	Fecha en que se instalo la colmena		
4	tipo_abeja	Fecha en que se instalo la colmena		

6	Tabla	sensor	Descripción Tabla	Registra los sensores instalados en los apiarios con monitoreo
#	Atributo	Descripción Atributo	Observaciones	Claves
1	id_sensor	Identificador unico del sensor		PK
2	id_apiario	Apiario donde se encuentra instalado el sensor	Referencia a apiario	FK
3	tipo	Tipo de sensor (temperatura, humedad, etc)		
4	fecha_instalacion	Fecha de instalación del sensor		

7	Tabla	cosecha	Descripción Tabla	Registra las cosechas obtenidas en los apiarios
#	Atributo	Descripción Atributo	Observaciones	Claves
1	id_cosecha	Identificador unico de la cosecha		PK
2	id_apiario	Apiario donde se realizo la cosecha	Refencia a apiario	FK
3	fecha	Fecha en que se realizo la cosecha		
4	cantidad_total	Cantidad total de producto recolectado		

8	Tabla	lote	Descripción Tabla	Registra los lotes de productos derivados de una cosecha
#	Atributo	Descripción Atributo	Observaciones	Claves
1	id_lote	identificador unico de lote		PK
2	id_cosecha	Cosecha de la cual proviene el lote	Referncia a cosecha	FK
3	tipo_producto	Tipo de producto (miel, polen, propoleo, etc)		
4	cantidad	Cantidad disponible del lote		
5	estado_lote	Estado en el que se encuentra el lote		

9	Tabla	inventario	Descripción Tabla	Registra el control de existencias de los lotes de productos apicolas
#	Atributo	Descripción Atributo	Observaciones	Claves
1	id_inventario	Identificador unico del registro de inventario		PK
2	id_lote	Identificador del lote almacenado	Referencia a lote	FK
3	cantidad_disponible	Cantidad disponible del producto en inventario		

10	Tabla	pedido	Descripción Tabla	Registra los pedidos realizados por los consumidores en la plataforma
#	Atributo	Descripción Atributo	Observaciones	Claves
1	id_pedido	Identificador unico del pedido		PK
2	id_usuario	usuario que realiza el pedido	Referencia a usuario	FK
3	fecha	Fecha en que se realiza el pedido		
4	estado	Estado actual del pedido		

11	Tabla	pedido_lote	Descripción Tabla	Tabla intermedia que relaciona los pedidos con los lotes incluidos
#	Atributo	Descripción Atributo	Observaciones	Claves
1	id_pedido	Identificador del pedido	Referencia a pedido	PK, FK
2	id_lote	Identificador del lote	Referencia a lote	PK, FK
3	cantidad	Cantidad de producto solicitada en el pedido		

12	Tabla	pago	Descripción Tabla	Registra los pagos realizados por los pedidos en la plataforma
#	Atributo	Descripción Atributo	Observaciones	Claves
1	id_pago	Identificador unico del pago		PK
2	id_pedido	Pedido asociado al pago	Referencia a pedido	FK
3	monto	Valor total pagado		
4	fecha_pago	Fecha en que se realiza el pago		

13	Tabla	envio	Descripción Tabla	Gestiona la información de encio de los pedidos
#	Atributo	Descripción Atributo	Observaciones	Claves
1	id_envio	Identificador unico del envio		PK
2	id_pedido	Pedido que sera enviado	Referencia a pedido	FK
3	direccion	Dirección de entrega del pedido		
4	estado_envio	Estado actual del envio		
4	empresa_transportadora	Empresa encargada del envio		

14	Tabla	control_sanitario	Descripción Tabla	Registra los controles sanitarios realizados a las colmenas
#	Atributo	Descripción Atributo	Observaciones	Claves
1	id_control	Identificador unico del control sanitario		PK
2	id_colmena	Colmena a la que se le realizo el control	Referencia a colmena	FK
3	fecha	Fecha en que se realizo el control sanitario		
4	tratamiento	Tratamiento o acción aplicada		

15	Tabla	documento_regulatorio	Descripción Tabla	Almacena documentos regulatorios asociados al sector apícola
#	Atributo	Descripción Atributo	Observaciones	Claves
1	id_documento	Identificador unico del documento		PK
2	tipo_documento	Tipo de documento regulatorio		
3	fecha	Fecha de emisión del documento		
4	estado	Estado actual del documento		

16	Tabla	publicacion	Descripción Tabla	Permite publicar productos apícolas en el mercado digital de la plataforma
#	Atributo	Descripción Atributo	Observaciones	Claves
1	id_publicacion	Identificador unico de la publicación		PK
2	id_lote	Lote de producto que se ofrece	Referencia a lote	FK
3	fecha	Precio del producto publicado		
4	estado	Estado de la publicación (disponible, vendido, etc)		

17	Tabla	actividad_comunidad	Descripción Tabla	Registra las actividades, eventos o espacios de colaboración dentro de la comunidad apícola
#	Atributo	Descripción Atributo	Observaciones	Claves
1	id_actividad	Identificador unico de la actividad		PK
2	titulo	Nombre de la actividad		
3	descripcion	Descripción detallada de la actividad		
4	fecha	Fecha en que se realiza la actividad		

18	Tabla	usuario_actividad	Descripción Tabla	Relaciona los usuarios que participan en actividades de la comunidad
#	Atributo	Descripción Atributo	Observaciones	Claves
1	id_usuario	Identificador del usuario participante	Referencia a tabla usuario	PK, FK
2	id_actividad	Identificador de la actividad	Referencia a tabla actividad_comunidad	PK, FK
3	rol	Rol del usuario dentro de la actividad	Ejemplo: participante, organizador, etc	

19	Tabla	obligacion_financiera	Descripción Tabla	Registra las obligaciones financieras o créditos asociados a los usuarios
#	Atributo	Descripción Atributo	Observaciones	Claves
1	id_obligacion	Identificador unico de la obligación financiera		PK
2	id_usuario	Usuario asociado a la obligación financiera	Referencia a usuario	FK
3	id_organizacion	Organización financiera asociada a la obligación	Reemplaza campo 'entidad' de 2FN	FK
4	monto	Valor de la obligación financiera		

20	Tabla	sensor_lectura	Descripción Tabla	Registra las obligaciones financieras o créditos asociados a los usuarios
#	Atributo	Descripción Atributo	Observaciones	Claves
1	id_lectura	Identificador de la lectura		PK
2	id_sensor	Sensor asociado		FK
3	fecha_hora	Fecha y hora de la lectura		
4	temperatura	Temperatura (°C)		
5	humedad	Humedad relativa (%)		

7.- Diccionario de Datos Genérico

Inventario de Tablas			
#	Tabla	Descripción Tabla	Observaciones
1	USUARIO	personas registradas en la plataforma como productores, consumidores, administ	El campo rol define los permisos de acceso al sistema. Debe manejar autenticación segura y almacenamiento de contraseñas encriptadas
2	ORGANIZACIÓN	Contiene los datos de cooperativas, asociaciones apícolas o entidades relacionad	Puede representar cooperativas, instituciones gubernamentales o entidades financieras.
3	USUARIO_ORGANIZACION	Relaciona usuarios con las organizaciones a las que pertenecen o están afiliados	Tabla de relación muchos a muchos entre Usuario y Organización.
4	APIARIO	Registra los apiarios donde se encuentran las colmenas, incluyendo ubicación ge	Un apiario puede tener varias colmenas y pertenece a un productor o organización.
5	COLMENA	Almacena información individual de cada colmena dentro de un apiario.	Permite llevar control sanitario, productivo y de mantenimiento de cada colmena.
6	ORGANIZACIÓN	Contiene la información de los sensores IoT instalados en apiarios o colmenas.	Cada sensor puede registrar variables como temperatura, humedad o actividad de la
7	LECTURA_SENSOR	Registra los datos capturados por los sensores IoT en diferentes momentos.	Puede almacenar datos en formato JSON o estructurado dependiendo del tipo de sensor.
8	CONTROL_SANITARIO	Guarda el historial de revisiones sanitarias de las colmenas.	Permite registrar enfermedades, tratamientos aplicados y seguimiento sanitario.
9	COSECHA	Registra las cosechas realizadas en los apiarios.	Una cosecha puede generar uno o varios lotes de productos.
10	PRODUCTO	Contiene el catálogo de productos apícolas disponibles en el sistema.	Incluye miel, polen, propóleo, jalea real, cera u otros derivados.
11	LOTE_PRODUCTO	Registra los lotes de productos derivados de una cosecha específica.	Es clave para la trazabilidad del producto desde la colmena hasta el consumidor.
12	PEDIDO	Almacena los pedidos realizados por consumidores o cooperativas.	Debe registrar fecha, estado del pedido y usuario comprador.
13	DETALLE_PEDIDO	Guarda los productos y cantidades asociados a cada pedido.	Relación uno a muchos entre Pedido y Detalle_Pedido.
14	CERTIFICACION	Registra certificaciones sanitarias o de calidad obtenidas por productores o apiari	Puede incluir certificaciones del ICA, INVIMA u otras entidades regulatorias.
15	INSPECCION	Almacena información de inspecciones realizadas por entidades regulatorias.	Permite verificar cumplimiento normativo y condiciones sanitarias.
16	OFERTA_MERCADO	Permite a los productores publicar lotes disponibles para venta directa.	Forma parte del módulo de mercado apícola digital.
17	TRANSACCION	Registra las operaciones comerciales realizadas dentro de la plataforma.	Puede incluir métodos de pago, estado de la transacción y referencia del pedido.

1	Tabla	USUARIO	Descripción	Almacena la información de las personas registradas en la plataforma como productores, consumidores, administradores o entidades regulatorias.					Versión Control Versiones	
#	Campo	Descripción Campo	Tipo Dato	Tamaño /	Nulo	PK	FK	UK	Nota/Comentarios	
1	ID_USUARIO	Identificador único del usuario	AUTOINCREMENTABLE		NO	✓				
2	NOMBRE	Nombre completo del usuario	TEXTO_CORTO	100	NO					
3	EMAIL	Correo electrónico para acceso al sistema	TEXTO_CORTO	120	NO					
4	CONTRASEÑA	Contraseña cifrada del usuario	TEXTO		NO					
5	TELEDONO	Número de contacto	CHARACTER	20	SI					
	ROL	Tipo de usuario (productor, consumidor, administrador,	ENUM		NO					
N	FECHA_RESGISTRO	Fecha de registro en la plataforma	FECHA		NO					
NOTA: En las columnas PK, FK y UK debe colocar "S" solamente cuando aplique. En la columna "Nulo" coloque "No" en caso de que el campo debe estar valorizado										

2	Tabla	ORGANIZACION	Descripción Tabla	Contiene los datos de cooperativas, asociaciones apícolas o entidades relacionadas con el sector.					Versión	
#	Campo	Descripción Campo	Tipo Dato	Tamaño /	Nulo	PK	FK	UK	Nota/Comentarios	
1	id_organizacion	Identificador de la organización	AUTOINCREMENTABLE		No	✓				
2	nombre	Nombre de la cooperativa o entidad	TEXTO_CORTO	120	No					
3	tipo	Tipo de organización	ENUM		No					
4	direccion	Dirección física	TEXTO		SI					
5	telefono	Teléfono de contacto	CHARACTER	20	SI					
N										

3	Tabla	USUARIO_ORGANIZACION	Descripción Tabla	Relaciona usuarios con las organizaciones a las que pertenecen o están afiliados.			Versión		
#	Campo	Descripción Campo	Tipo Dato (Genérico)	Tamaño / Longitud	Nulo	PK	FK	UK	Nota/Comentarios
1	id_usuario_org	Identificador de la relación	AUTOINCREMENTABLE		NO	✓			
2	id_usuario	Usuario afiliado	INT	ENTERO	NO		✓		
3	id_organizacion	Organización a la que pertenece	INT	ENTERO	NO		✓		
4	fecha_afiliacion	Fecha de afiliación	DATE	FECHA	NO				
5									
N									

4	Tabla	APIARIO	Descripción Tabla	egistra los apiarios donde se encuentran las colmenas,			Versión		
#	Campo	Descripción Campo	Tipo Dato (Genérico)	Tamaño / Longitud	Nulo	PK	FK	UK	Nota/Comentarios
1	id_apiario	Identificador del apiario	AUTOINCREMENTABLE		NO	✓			
2	nombre_apiario	Nombre del apiario	TEXTO_CORTO	100	NO				
3	ubicacion	Ubicación geográfica	TEXTO		NO				
4	id_usuario	Productor responsable	ENTERO		NO		✓		
5	descripcion	Información adicional del apiario	TEXTO		SI				
N									

5	Tabla	COLMENA	Descripción Tabla	ALMECENA INFORMACION INDIVIDUAL DE CADA COLMEMA DENTRO DE UN APIARIO			Versión		
#	Campo	Descripción Campo	Tipo Dato (Genérico)	Tamaño / Longitud	Nulo	PK	FK	UK	Nota/Comentarios
1	id_colmena	Identificador de la colmena	AUTOINCREMENTABLE		NO	✓			
2	id_apiario	Apiario al que pertenece	ENTERO		NO		✓		
3	codigo_colmena	Código identificador	CHARACTER		NO				
4	estado	Estado sanitario o productivo	TEXTO_CORTO	50	SI				
5	fecha_instalacion	Fecha de instalación	FECHA	50	SI				
N									

6	Tabla	SENSOR	Descripción Tabla	CONTIENE LA INFORMACION DE LO SENSORES LOT INSTALADOS EN APIARIOS O COLMENAS			Versión		
#	Campo	Descripción Campo	Tipo Dato (Genérico)	Tamaño / Longitud	Nulo	PK	FK	UK	Nota/Comentarios
1	id_sensor	Identificador del sensor	AUTOINCREMENTABLE	NO		✓			
2	tipo_sensor	Tipo de sensor (temperatura, humedad)	ENUM	NO					
3	id_colmena	Colmena monitoreada	ENTERO	NO			✓		
4	fecha_instalacion	Fecha de instalación del sensor	FECHA	SI					
5									
N									

7	Tabla	Lectura_Sensor	Descripción Tabla	RESGISTRA LOS DATOS CAPTURADOS POR LOS SENSORES LOT EN DIFERENTES MOMENTOS			Versión		
#	Campo	Descripción Campo	Tipo Dato	Tamaño /	Nulo	PK	FK	UK	Nota/Comentarios
1	id_lectura	Identificador de la lectura	AUTOINCREMENTABLE		NO	✓			
2	id_sensor	Sensor que generó la lectura	ENTERO		NO		✓		
3	valor	Valor registrado	DECIMAL(10,2)	10,2	NO				
4	fecha_hora	Momento de la lectura	FECHA_HORA		NO				
5									
N									

8	Tabla	Cosecha	Descripción Tabla	RESGISTRA LAS COSECHAS REALIZADAS EN LOS APIARIOS			Versión		
#	Campo	Descripción Campo	Tipo Dato	Tamaño /	Nulo	PK	FK	UK	Nota/Comentarios
1	id_cosecha	Identificador de la cosecha	AUTOINCREMENTABLE		NO	✓			
2	id_apiario	Apiario donde se realizó	ENTERO		NO		✓		
3	fecha_cosecha	Fecha de la cosecha	FECHA		NO				
4	cantidad_total	Cantidad total obtenida	DECIMAL(10,2)	10,2	NO				
5									
N									

9	Tabla	Producto	Descripción Tabla	CONTIENE CATALOGO DE PRODUCTOS APICOLAS DISPONIBLES EN EL SISTEMA			Versión		
#	Campo	Descripción Campo	Tipo Dato	Tamaño /	Nulo	PK	FK	UK	Nota/Comentarios
1	id_producto	Identificador del producto	AUTOINCREMENTABLE		NO	✓			
2	nombre_producto	Nombre del producto	TEXTO_CORTO	100	NO				
3	tipo_producto	Tipo (miel, polen, propóleo)	ENUM		NO				
4	descripcion	Información adicional	TEXTO		SI				
5									
N									

10	Tabla	Lote_Producto	Descripción Tabla	REGISTRA LOS LOTES DE PRODUCTOS DERIVADOS DE UNA COSECHA ESPECIFICA			Versión		
#	Campo	Descripción Campo	Tipo Dato (Genérico)	Tamaño / Longitud	Nulo	PK	FK	UK	Nota/Comentarios
1	id_lote	Identificador del lote	AUTOINCREMENTABLE		NO	✓			
2	id_producto	Producto asociado	ENTERO		NO		✓		
3	id_cosecha	Cosecha de origen	ENTERO		NO		✓		
4	cantidad	Cantidad del lote	DECIMAL(10,2)	10,2	NO				
5	fecha_produccion	Fecha de producción	FECHA		NO				
N									

11	Tabla	Pedido	Descripción Tabla	ALMACENA LOS PEDIDOS REALIZADOS POR CONSUMIDORES O COOPERATIVAS			Versión		
#	Campo	Descripción Campo	Tipo Dato (Genérico)	Tamaño / Longitud	Nulo	PK	FK	UK	Nota/Comentarios
1	id_pedido	Identificador del pedido	AUTOINCREMENTABLE		NO	✓			
2	id_usuario	Usuario comprador	ENTERO		NO		✓		
3	fecha_pedido	Fecha del pedido	FECHA		NO				
4	estado	Estado del pedido	ENUM		NO				
5									
N									

12	Tabla	Detalle_Pedido	Descripción Tabla	GUARDA LOS PRODUCTOS Y CANTIDADES ASOCIADOS A CADA PEDIDO			Versión		
#	Campo	Descripción Campo	Tipo Dato	Tamaño /	Nulo	PK	FK	UK	Nota/Comentarios
1	id_detalle	Identificador del detalle	AUTOINCREMENTABLE		NO	✓			
2	id_pedido	Pedido asociado	ENTERO		NO		✓		
3	id_lote	Lote vendido	ENTERO		NO		✓		
4	cantidad	Cantidad solicitada	DECIMAL(10,2)	10,2	NO				
5									
N									

Ítem 8: Análisis de los resultados del GRUPO

Para empezar esta fase del proyecto de API-KONECT lo primero que hicimos fue sentarnos a entender bien que era lo que necesitaba el sector apícola en Colombia. Queremos hacer una base de datos que de verdad sirva para conectar a la gente y también potenciar las ventas del sector apícola, nos dimos cuenta que no es solo una cuestión de vender miel, sino que también es integrar tecnología como los sensores IoT que ayuda al apicultor en el monitoreo para asegurar la calidad del producto y que el cliente que compre los productos sepa de donde exactamente viene lo que va a comer, esto incrementa la confianza del cliente y potencia las ventas.

En la parte técnica al principio se hizo fácil encontrar las primeras entidades, pero luego fue un reto identificar las ultimas, pero terminamos con 16 entidades que cubren desde el apicultor y sus colmenas hasta los pedidos, pagos, y envíos Analizando como se conectaba todo sacamos 19 relaciones, ahí vimos que había situaciones donde la tarea de las relaciones se complicaba más de lo esperado, con el diagrama de Chen también se complica a veces el cómo ordenar las entidades sin que se vea muy caótico y tratando de llevar un orden.'
cuando nos pusimos a trabajar en la primera forma normal (1FN), el objetivo fue dejar todas las entidades limpias enfocándonos en el tema de la atomicidad, teniendo muy en cuenta los datos multivalorados luego continuamos con las siguientes formas normales, Al llenar los datos ficticios del Excel nos dimos cuenta de que algunas cosas que pensábamos que eran simples no lo eran, debido a que necesitaban su propio espacio, todo esto teniendo en cuenta la nomenclatura snake_case.

Algo muy importante y que hay que resaltar es la importancia del trabajo en equipo, en estas etapas es muy valioso escuchar los diferentes puntos de vista y debatir ciertas decisiones, esto nos ayudó demasiado a tomar las mejores decisiones para seguir avanzando en la tarea.

En cuanto los resultados obtenidos, en el grupo conseguimos construir una estructura inicial que representa de forma adecuada la información del sistema analizado de API-KONECT, la identificación de las entidades, atributos y los datos que inventamos ayuda a ir visualizando como se almacenara la información dentro de la base de datos.

Otro aspecto importante del proceso fue el aprendizaje obtenido durante el desarrollo de la actividad, todos reforzamos lo aprendido en clase y lo aplicamos a la tarea, que se siente un proyecto real; Tambien nos dimos cuenta de lo importante que es realizar un buen análisis antes de empezar a trabajar en la tarea ya que de no hacerlo, nos va a traer inconsistencias y hará más complicado los siguientes pasos como lo es la normalización, además también traerá más inconvenientes más adelante generando retrasos y molestias en los futuros procesos.

Para concluir, el proceso que se realizó permitió al grupo comprender de manera más practica y también más profunda la importancia de los pasos y de las metodologías estructuradas en el diseño de bases de datos, desde el leer el enunciado, pasar por la normalización y realizar el diccionario de datos, cada etapa contribuyo a la construcción de un modelo de datos más claro y organizado. Los resultados reflejan que el modelo lógico cumplo a la perfección con su propósito, crear una base solida lista para soportar la transformación digital del sector apícola.

Ítem 9: Conclusiones INDIVIDUALES

#1
A mi este trabajo me pareció muy interesante porque me ayudó a entender que una base de datos no es solo hacer tablas por hacerlas. Al principio yo pensaba que esto era más como organizar información y ya, pero mientras ibamos avanzando me di cuenta de que toca primero entender muy bien el problema y saber que es lo que realmente se necesita guardar. En este caso, el tema de la apicultura me pareció interesante porque uno ve que no son datos por rellenar, sino información que si puede ayudar a tener mas control sobre la producción, los lotes, los pedidos y todo ese proceso. Eso fue lo que más me gustó, que no se sentía como una tarea tan inventada sino como algo que si podria pasar en la vida real.

Tambien siento que esta actividad me sirvió para tener más paciencia, porque varias veces uno cree que ya tiene algo bien y cuando vuelve a revisar se da cuenta de que faltaban cosas o que habia relaciones que no cuadraban del todo. Entonces fue un trabajo de revisar mucho, de devolverse y de corregir. Aunque eso cansaba un poco, al final sirvió bastante porque hizo que el modelo quedara más ordenado. Yo siento que ahí fue donde más aprendí, porque una cosa es ver la teoria en clase y otra muy distinta es ponerla en práctica y darse cuenta de que no siempre sale bien a la primera.

Con respecto a mi desarrollo academico, esta tarea me ayudó a aterrizar mejor varios temas que habiamos visto. Ya no los veo como conceptos sueltos sino como herramientas que de verdad sirven. Y en lo profesional también pienso que aporta mucho, porque enseña a analizar antes de hacer cualquier cosa. Para mi, esta actividad si fue como una entrada al mundo de los datos, porque me dejó claro que trabajar con datos no es solo meter información en un sistema, sino saber organizarla bien para que tenga sentido y sirva de verdad.

#2
En lo personal, esta actividad me dejó un aprendizaje importante y es que en una base de datos los detalles si importan demasiado. A veces uno cree que con identificar unas cuantas entidades ya está casi todo listo, pero la verdad no. Lo más dificil fue revisar bien cada parte, pensar que relación tenia con la otra y ver si lo que estabamos poniendo de verdad tenia sentido. Hubo momentos en los que parecia que todo estaba bien, pero cuando uno se ponia a mirar con más calma se notaba que habian cosas repetidas o que estaban ubicadas donde no eran. Eso me hizo entender que este tipo de trabajo necesita mucha atención.

Algo que me gustó de la metodologia fue que nos llevó paso por paso. Primero entender el caso, despues pensar las entidades, luego las relaciones y más adelante organizar mejor todo con la normalización. Yo siento que si no hubieramos seguido ese orden, el trabajo nos habria quedado más enredado. Tambien me pareció bueno porque nos obligó a no hacer las cosas a la carrera. Muchas veces uno por salir rapido cree que cualquier idea sirve, pero en esta actividad fue claro que habia que detenerse, pensar y volver a revisar.

En la parte academica, esta tarea me sirvió para comprender mejor temas que antes veia como muy teoricos. Ya con este ejercicio se siente más claro para que sirven. Y en lo profesional, pienso que deja una enseñanza muy util, porque organizar bien la información desde el principio puede evitar muchos problemas más adelante. Como inicio en el mundo de los datos, me pareció una experiencia bacana, porque muestra que este campo no se trata solo de sistemas o programas, sino también de analisis, orden y sentido comun. Fue una tarea larga, pero sinceramente si deja bastante.

#3

Para mi, esta actividad fue de esas tareas que al final uno si siente que le dejaron algo. Al comienzo pensé que iba a ser solo un trabajo más de la materia, pero mientras lo ibamos desarrollando entendí que el proceso tenia más fondo de lo que parecia. No era solo hacer un diagrama o llenar tablas, sino tratar de representar una situación real de la mejor manera posible. El tema de las colmenas, los apiarios, los lotes y la trazabilidad hizo que todo se sintiera más cercano a un caso real, y eso ayudó a que la actividad tuviera más sentido.

Tambien creo que una de las cosas más valiosas fue el trabajo en grupo. No siempre todos veiamos las cosas igual, pero eso mismo ayudó a mejorar el resultado. Habian partes en las que tocaba hablar bastante para decidir si una relación estaba bien o si cierto atributo de verdad pertenecia a una entidad. Aunque en algunos momentos eso hacia el proceso más lento, al final fue bueno porque nos obligó a justificar mejor las decisiones. Yo siento que eso también hace parte del aprendizaje, porque uno entiende que en estos trabajos no siempre hay una sola respuesta y que muchas veces hay que revisar varias opciones antes de elegir la mejor.

En mi desarrollo academico, esta actividad me ayudó mucho porque fortaleció no solo lo que he aprendido en la materia, sino también la forma de analizar problemas. Y en lo profesional, pienso que esto sirve bastante porque enseña a trabajar con más cuidado y a pensar en soluciones que puedan ser utiles de verdad. Como una especie de abre bocas al mundo de los datos, me pareció una muy buena experiencia, porque deja claro que este campo necesita lógica, observación y saber entender una necesidad antes de ponerse a construir cualquier cosa.

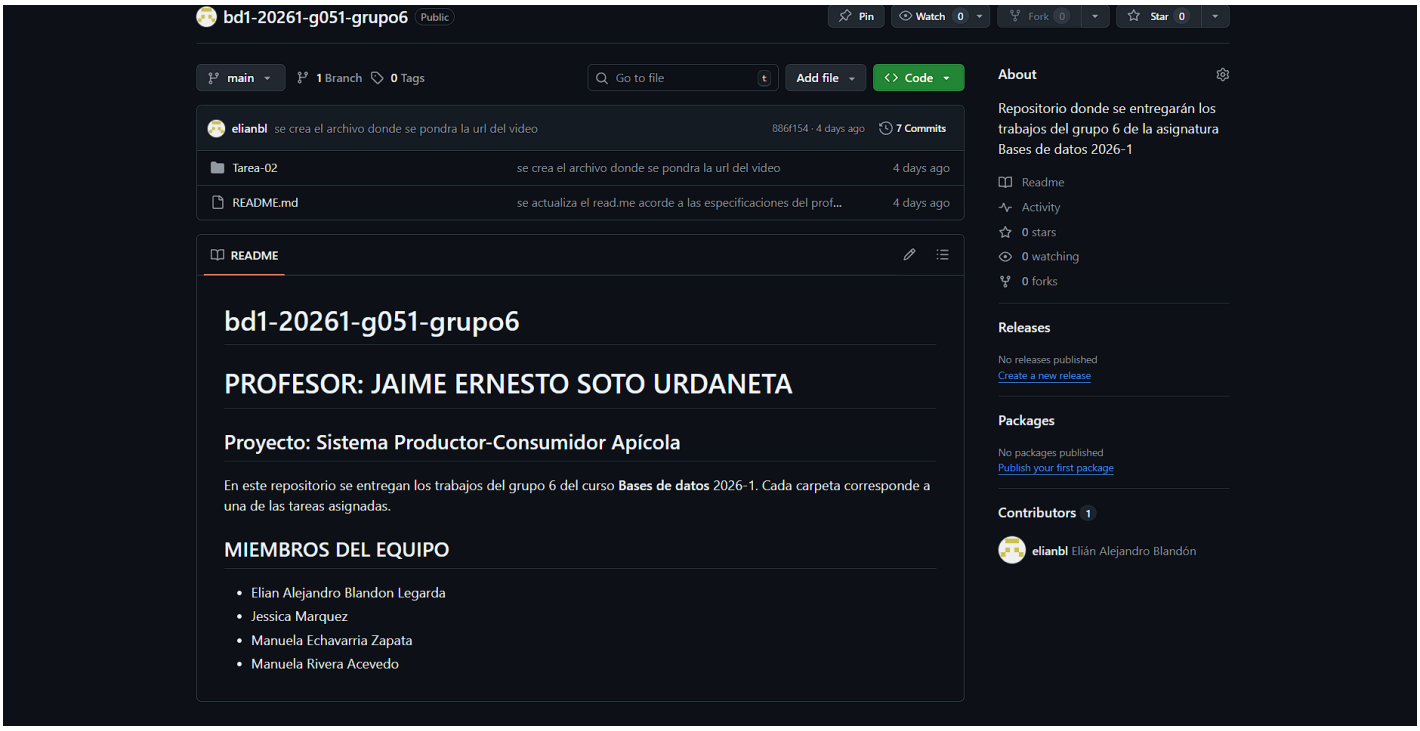
#4

Despues de hacer esta actividad, yo me quedo con la idea de que una base de datos bien hecha no sale por casualidad. Detrás de eso hay mucho analisis, lectura y organización. Eso fue de las cosas que más me marcó, porque a veces uno piensa que lo importante es usar bien la herramienta o hacer bonito el modelo, pero en realidad lo más importante es entender bien la necesidad que se quiere resolver. En este proyecto se notó mucho eso, porque si uno no comprendia bien el caso desde el inicio, era muy facil cometer errores en las entidades, en las relaciones y en la forma de organizar la información.

La metodologia me pareció buena porque nos ayudó a ir de lo más general a lo más puntual. Primero se entendió el problema y después si se fue organizando todo poco a poco. A mi me gustó eso porque hizo que el trabajo tuviera más lógica y no fuera simplemente poner cosas por poner. Tambien me dejó la enseñanza de que devolverse y corregir no significa que uno esté mal, sino que hace parte del proceso. De hecho, muchas veces fue en esas revisiones donde más aprendimos, porque nos dimos cuenta de errores que antes no habiamos visto.

En cuanto a mi formación, siento que esta tarea me aportó bastante porque me ayudó a conectar la teoria con algo más práctico. Ya no veo estos temas tan lejos ni tan enredados como antes. En lo profesional, pienso que deja una base buena, porque enseña

Ítem 12: Repositorio Git



Rúbrica: Criterios de Evaluación de la Tarea

#	Criterio	Peso	Calificación
1	**Inventario de Entidades**	25	
2	**Inventario de Relaciones.** ***Nota: Respeta la nomenclatura de nombres requerida***	15	
3	**Modelo Relacional** ***(Diagrama E-R Chen SIN atributos)***. ***Nota: DEBEN estar presentes todas las entidades y relaciones anteriores***	30	
4	**Atributos y Normalización - 1FN.** ***Nota: Todos los atributos deben tener una entidad asociada***	30	
5	**Normalización - 2FN.** ***Nota: DEBEN estar presentes todas las tablas resultantes de la 1FN del Modelo Lógico***	20	
6	**Normalización - 3FN.** ***Nota: DEBEN estar presentes todas las tablas resultantes de la 2FN del Modelo Lógico***	10	
7	**Diccionario de Datos "Genérico".** ***Nota: DEBEN estar presentes todas las tablas resultantes de la 3FN del Modelo Lógico***	50	
8	**Análisis de resultados** de las actividades realizadas (GRUPO). (500 palabras mínimo y auténticas)	10	
9	**Conclusiones INDIVIDUALES.** (300 palabras mínimo y auténticas)	20	
10	**Calidad Informe.** Elabora un documento de entrega en el formato y presentación solicitados (bien organizado, COMPACTO, NO PARTE LAS TABLAS ENTRE PÁGINAS Y UTRILIZA ENCABEZADOS, presentable, buena redacción, identificación del equipo y los participantes).	20	
11	**Video de sustentación.** Presenta un video de todas las actividades realizadas. El vídeo debe tener una duración mínima de 10 minutos y máxima de 15 minutos. Se demuestra el trabajo colaborativo. (Estudiante que no aparece en el video, no tiene calificación en este ítem). Atención: Buena calidad y buen sonido. Se debe ver claramente el rostor y nombre de cada participante.	100	
12	**Repositorio GIT. Presenta el repositorio acorde a los requerimientos**	20	
	TOTAL	350	
B1	**BONO. Modelo BIS: Presenta ADICIONALMENTE un Diagrama E-R en inglés**	10	
B2	**BONO. Modelo BIS: Presenta ADICIONALMENTE un Diccionario de Datos en Inglés**	20	
	PUNTOS (0/350) | NOTA (0-5)	5	